Електростатика

1.Електричний заряд та його властивості.

2.Закон Кулона. Диполь в неоднорідному полі.

3.Напруженість електричного поля Е.

4.Потенціаль електричного поля.

5.Диполь в однорідному електричному полі.

6.Потік вектора напруженості електричного поля Е.Теорема Гауса.

7.Дивергенція вектора Е.

8. Зв'язок між напруженістю та потенціалом.

9.Теорема Стокса.

10.Поле зарядженої площини.

11.Поле двох заряджених площин (теорема Гауса).

12.Поле сферичної поверхні.

13.Теорема Остроградського-Гауса.

14.Провідник у зовнішньому електричному полі.

15.Конденсатори та їх ємність. Ємність плоского, циліндричного та сферичного конденсаторів.

16.З’єднання конденсаторів.

17.Енергія зарядженого провідника.

18.Енергія електростатичного поля.

19.Електричний струм.Постійний електричний струм. Закони Ома.

20.Сила струму,густина струму.Електрорушійна сила.

21.Поняття опору.Потужність.

22.Перший та другий закон Кірхгофа.

23.Закон Джоуля-Ленца.